Daniel Arbeláez Álvarez

Ingeniero de Software · Docente universitario · Investigador en LegalTech

Antioquia, Colombia · daniel.arbelaez.alvarez@gmail.com · portfolio.sprintjudicial.com · github.com/HammerDev99 · linkedin.com/in/daniel-arbelaez- · ORCID 0009-0005-9482-9489 · Google Scholar

PERFIL

Ingeniero de software con enfoque en informática jurídica. Creo software libre para la gestión documental judicial y enseño cómo automatizar trámites con responsabilidad. Curso la Especialización en Inteligencia Artificial en la UNIR. Soy servidor de la Rama Judicial de Colombia.

Tecnologías: Python (FastAPI, Streamlit, pandas, spaCy), R, SQL (PostgreSQL, SQLite, SQL Server), Power BI, Power Automate, Docassemble, Visual Basic, Java, Git y GitHub, Docker, Bash.

EDUCACIÓN

Especialización en Inteligencia Artificial · Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) — En curso, desde 2025

Ingeniería en Software · Tecnológico de Antioquia — 2021

Trabajo de grado: aplicativo web para el monitoreo y la gestión de la información de la calidad del aire en Segovia, Antioquia (repositorio institucional).

Diplomados

- Habilidades blandas · Universidad Sergio Arboleda (2025).
- Ciencia de Datos Ciudadanos · Escuela Superior de Administración Pública, ESAP (2024).
- Pedagogía Basada en Competencias (virtual) · Politécnico Mayor (2024).
- Delitos Informáticos, Riesgos Cibernéticos y Tratamiento de Evidencia Digital · Universidad Externado de Colombia (2023).

EXPERIENCIA

Rama Judicial de Colombia · Servidor judicial — Noviembre de 2014 – presente

Desde 2024, soporte tecnológico y gestión de sistemas judiciales.

Tecnológico de Antioquia · Docente de cátedra — 2024

Backup Tecnología (Medellín) · Asistente de soporte técnico — Marzo de 2012 – julio de 2014

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo e impresoras; instalación y actualización de software; apoyo en redes de voz y datos.

SOFTWARE LIBRE Y PROYECTOS

AgilEx (antes GestionExpedienteElectronico) — Desde 2022 · MIT

Crea y diligencia el índice electrónico de un expediente judicial a partir de los metadatos de los archivos de una carpeta (Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020). Primer commit: 05/01/2022. Registro DNDA: 03/11/2022 (versión 1). Repositorio.

TYBABot — 2025 · MIT

Asistente conversacional que orienta sobre el uso de Justicia XXI Web (TYBA). Construido a partir de una plantilla de otro autor. Repositorio.

DisciplinaJudicialAI — 2026 · MIT

Asistente conversacional que orienta a servidores judiciales sobre el régimen disciplinario, sin asesoría sobre casos concretos. Construido a partir de una plantilla de otro autor. Repositorio.

Docassemble Expert — 2025 · MIT

Asistente conversacional para escribir y depurar entrevistas YAML de Docassemble. Construido a partir de una plantilla de otro autor. Repositorio.

TutelaBot (adaptación) — 2025 · MIT (autor original)

Adaptación de un asistente sobre la acción de tutela y el derecho de petición, publicado con licencia MIT por otro autor. Repositorio.

CDAID — Desde 2026 · en desarrollo

Metodología y plantilla de repositorio para desarrollar software con agentes de IA a partir de especificaciones. Código no publicado.

Otros repositorios públicos: análisis estadístico de datos experimentales en R (2024); interfaz de chat para las API de Claude y GPT (2025); extracción de datos con la API de Spotify (2022); análisis de datos con Power BI (2022); visualización de datos de material particulado PM10 en Python (2020). github.com/HammerDev99.

RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDAD ACADÉMICA

- **2024.** Integrante del equipo Marduk, ganador del I Concurso de Innovación JusticIALab, categoría Justicia Basada en Datos (noticia del Consejo Superior de la Judicatura, 13/12/2024).
- **2024.** Conferencia compartida «Casos de estudio nacionales: experiencias de Colombia en la incorporación de IA en la justicia», en la que presenté el caso Marduk. Jornada Académica sobre Inteligencia Artificial y su Impacto en la Justicia, Medellín, 18/10/2024 (programa).
- **2024.** Arbeláez Álvarez, D. Entrevistas guiadas para la optimización de procesos judiciales: un enfoque desde el LegalTech. *Cuaderno Activa*, 16(1), 37–47. doi:10.53995/20278101.1858.
- **2015.** Representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ingeniería, Tecnológico de Antioquia.
- **2013–2014.** Ponente en el XII y el XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación (Corporación Universitaria Lasallista, 2013; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2014) y en las Jornadas de Investigación del Tecnológico de Antioquia (2013).

CERTIFICACIONES Y CURSOS

2025 · MinTIC · Bootcamp de Inteligencia Artificial, nivel intermedio

2025 · ESAP · Introducción a la innovación pública

2025 · Platzi · Machine Learning con Python

2024 · Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla · TIC y su uso en el litigio

2024 · Tecnológico de Antioquia · Ciberdelincuencia y sus conceptos jurídicos

2024 · Función Pública · Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

2023 · Universidad de los Andes · Formulación de proyectos de inteligencia artificial para el sector justicia

2023 · Intelligent Training · Automatización de tareas con Power Automate

2023 · Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla · Formación para ingenieros de sistemas de la Rama Judicial

2023 · Coderhouse · Ciberseguridad

2023 · Platzi · Python: comprehensions, funciones y manejo de errores

2022 · Platzi · Fundamentos de Python

2022 · Platzi · Python: PIP y entornos virtuales

2022 · Tecnológico de Antioquia · Fundamentos de seguridad de la información

2022 · Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla · Formación en tecnologías de la información y las comunicaciones

2022 · UiPath · RPA Business Analysis Fundamentals

2022 · UiPath · Introduction to RPA and Automation

2022 · Platzi · Programación orientada a objetos

2022 · Platzi · English Course for Beginners

2022 · Platzi · Análisis de negocios para ciencia de datos

2022 · Platzi · Data Science e inteligencia artificial

2022 · Platzi · Básico de Python

2022 · Coderhouse · Data Analytics

2022 · Platzi · POO y algoritmos en Python

2022 · Platzi · Pensamiento computacional con Python

2020 · Coursera · Python Data Visualization

2020 · Coursera · Neural Networks and Deep Learning

Certificados: carpeta pública.

Opiniones personales; no represento a la Rama Judicial. No comento procesos ni presto asesoría. Docencia, investigación y software libre.